



Лінійні та квадратичні нерівності



Нерівності



Нерівність — твердження про те, що два математичні об'єкти є різними, тобто не дорівнюють один одному.

$$5x < 30$$

$$a \geq 18$$

$$x^2 - 7 < 0$$

Знаки нерівності



$$> \text{ і } <$$

строгі знаки



$$\geq \text{ і } \leq$$

нестрогі знаки

В даному занятті ми розбираємо два типи нерівностей:

- > лінійні
- > квадратичні.





Властивості нерівностей

1

Можна переносити з одного боку нерівності в інший, але змінювати знак на протилежний

$$5x < 30 - x \quad 5x + x < 30$$

2

Можна розкривати дужки і зводити подібні доданки.

$$5x + x < 30 \quad 6x < 30$$

3

Можна множити і ділити обидві частини нерівності на одне й теж саме число, крім 0!

При діленні чи множенні нерівності на від'ємне число, знак нерівності треба розвернути!



$$-5x < 30 \mid : (-5) \quad x > -6$$



Дужки і проміжки

Дужка кругла «(» – точка не включається



ВИКОЛОТА ТОЧКА

Якщо знак строгий

$x > a$

$x < a$

Дужка квадратна «[» – точка включається



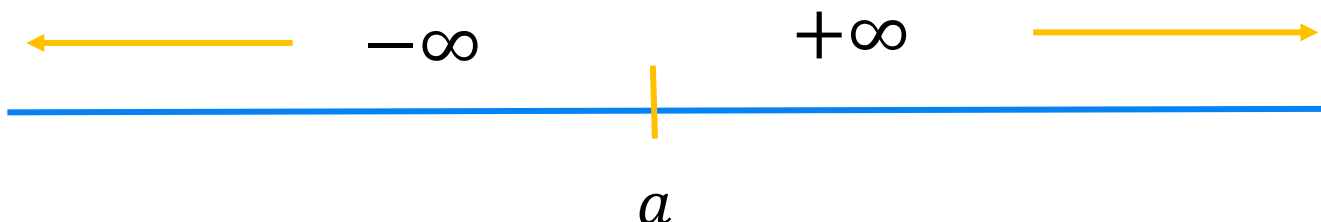
фарбована точка

Якщо знак нестрогий

$x \geq a$

$x \leq a$

Більші числа лежать правіше, менші числа – лівіше.



Проміжки записуються зліва-направо!





Лінійна нерівність



Лінійна нерівність – це нерівність виду

$$ax < b,$$

$$5x > 10; \quad -\frac{1}{2}y \geq 4; \quad 0,8t + 6 < -2; \quad 0,3x \leq 30;$$



Як розв'язати лінійну нерівність?



Поділити і правий і лівий бік рівняння на таке число, щоб з одного боку лишився просто x і записати проміжок.



Наприклад

$$\begin{array}{l|l} 5x > 10 & :5 \\ \hline x > 2 \end{array}$$



$$x \in (2; +\infty)$$



Розбір завдання ЗНО

Розв'яжіть нерівність $0,2x - 54 < 0$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 27)$	$(270; +\infty)$	$(-\infty; 2,7)$	$(-\infty; 270)$	$(10,8; +\infty)$



Розв'язання

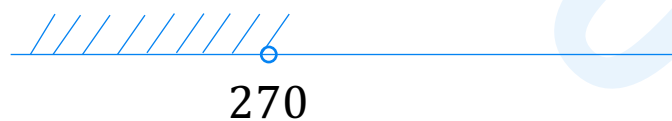
Перенесемо усі члени таким чином, щоб зліва лишилися тільки букви, а справа тільки цифри.

$$0,2x < 54$$

Ділимо обидві частини нерівності на те число, яке стоїть біля x , тобто на 0,2.

$$0,2x < 54 \quad | : (0,2)$$

$$x < 270$$



$$x \in (-\infty; 270)$$



Відповідь: Г



Розбір завдання ЗНО

Розв'яжіть нерівність $10 - 3x > 4$.

А	Б	В	Г	Д
$(-2; +\infty)$	$(2; +\infty)$	$(-3; +\infty)$	$(-\infty; -2)$	$(-\infty; 2)$



Розв'язання

Перенесемо усі члени таким чином, щоб зліва лишилися тільки букви, а справа тільки цифри.

$$-3x > 4 - 10$$

$$-3x > -6$$

Ділимо обидві частини нерівності на те число, яке стоїть біля x , тобто на -3 .

Не забуваємо розвернути знак!

$$\begin{array}{l} -3x > -6 \quad | :(-3) \\ x < 2 \end{array}$$



$$x \in (-\infty; 2)$$



Відповідь: Д



Подвійна нерівність



Нерівності, в яких зустрічаються два знака нерівності - **подвійні нерівності**.

$$-3 < 2x - 1 < 3$$



Як розв'язати подвійну нерівність?



Нерівність треба перетворювати таким чином, щоб посередині залишився чистий x .



Наприклад

$$-3 < 2x - 1 < 3 \quad | +1$$

$$-2 < 2x < 4 \quad | :2$$

$$-1 < x < 2$$



$$x \in (-1; 2)$$

Спочатку додаємо 1 для того, щоб -1 і 1 в сумі дали нуль.

Далі ділимо на 2, щоб двійка біля x зникла.



Квадратична нерівність



Квадратична нерівність – це нерівність типу

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$-3x^2 + 9x + 1 \geq 0 \text{ або } 4x^2 - 5x - 6 < 0$$



Як розв'язати квадратичну нерівність через параболу?

- Визначити напрямок віток параболи
- Знайти нулі даної функції, прирівнявши функцію до 0.
- Схематично зобразити графік функції $y = ax^2 + bx + c$.
- Знаходимо на осі x проміжки. На яких функція $y = ax^2 + bx + c$ задовольняє дану нерівність;
- Записати відповідь.



Розв'язання через параболу

Розв'яжіть нерівність $x^2 - 6x + 5 < 0$



Розв'язання

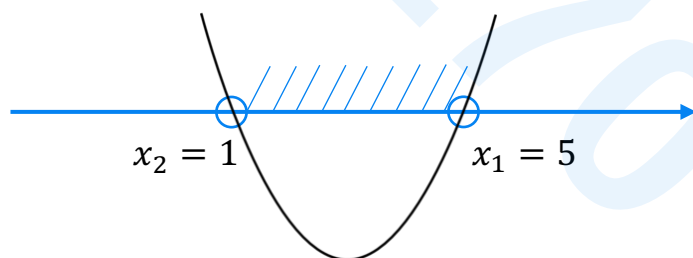
1. Перед x стоїть 1. $1 > 0$. Отже, вітки параболи вгору.
2. Шукаємо нулі квадратичної функції, що стоїть зліва, щоб розуміти точки перетину з віссю Ox

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = 1$$

3. Схематично малюємо графік функції



4. За умовою просять знайти проміжки, де функція менша за 0.

Це ті проміжки, де графік ПІД віссю $x \in (1; 5)$



Відповідь: $(1; 5)$



Розбір завдання ЗНО

Розв'яжіть нерівність $(x + 4)^2 \leq 16$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 8]$	$(-\infty; 0]$	$(-\infty; 4]$	$[-8; 8]$	$[-8; 0]$



Розв'язання

Для початку розкриємо дужки, перенесемо все в ліву сторону і зведемо подібні доданки.

$$x^2 + 8x + 16 \leq 16$$

$$x^2 + 8x + 16 - 16 \leq 0$$

$$x^2 + 8x \leq 0$$

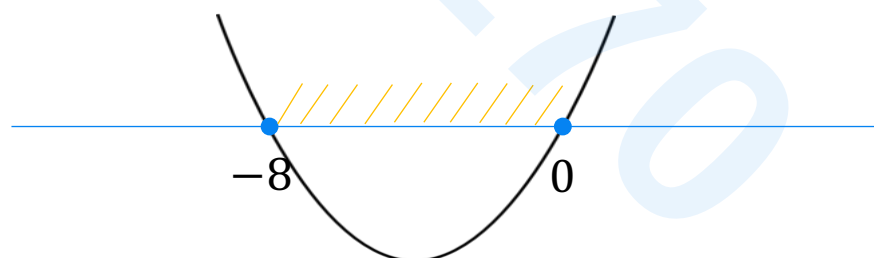
Шукаємо нулі параболи

$$x^2 + 8x = 0$$

$$x(x + 8) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -8$$



Нулі параболи виконуємо на малюнку, бо знак нерівності нестрогий

Питалося, де парабола ≤ 0 , тому дивимося, де парабола знаходиться під віссю.

$$x \in [-8; 0]$$



Відповідь: Д



Як розв'язати квадратичну нерівність методом інтервалів?

- Знайти нулі функції
- Поставити їх на числовій вісі та поділити ними її на інтервали
- Взяти будь-яке число з кожного інтервалу, підставити у функцію і дослідити її знак
- Там, де знак функції «-», то функція буде < 0 , там де знак «+», то функція буде > 0

Яким методом розв'язувати – твій вибір. Обидва методи однакові зручні у будь-якій квадратичній нерівності.





Розв'язання методом інтервалів

Розв'яжіть нерівність $x^2 - 6x + 5 < 0$



Розв'язання

1. Знайдемо нулі функції

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \quad x_1 = 5 \quad x_2 = 1$$

2. Ділимо нулями числову вісь на інтервали



3. Досліджуємо знак функції на кожному з інтервалів:

I. $(-\infty; 1)$ візьмемо з даного інтервалу число 0

$$0^2 - 6 \cdot 0 + 5 = 5 > 0 \quad +$$

II. $(1; 5)$ візьмемо з даного інтервалу число 2

$$2^2 - 6 \cdot 2 + 5 = -3 < 0 \quad -$$

III. $(5; +\infty)$ візьмемо з даного інтервалу число 6

$$6^2 - 6 \cdot 6 + 5 = 5 > 0 \quad +$$



Розв'язання методом інтервалів

Розв'яжіть нерівність $x^2 - 6x + 5 < 0$



Розв'язання

4. Проставимо знаки функції на числовій вісі



Запитували, коли функція < 0 . Менше 0 вона там, де стоїть знак «-».

Отже, $x \in (1; 5)$



Відповідь: $(1; 5)$



**УСІ ТВОЇ ЗУСИЛЛЯ
ОБОВ'ЯЗКОВО БУДУТЬ
ВИПРАВДАНІ**

